

1. Să se scrie o funcție în C/C++, care va ajusta contrastul unei imagini grayscale, pe baza unui parametru c . Dacă c este pozitiv, contrastul va fi crescut, dacă c este negativ contrastul va fi scăzut, iar dacă c este zero, contrastul rămâne ne-modificat. Intensitatea medie a imaginii rămâne nemodificată.
2. Proiectați un algoritm pentru determinarea automată a numărului de răspunsuri corecte la un test de tip grilă. Testul va fi dat pe suport de hârtie, și apoi scanat. Scannerul va genera o imagine grayscale, cu mici erori de rotație, scalare, digitizare (zgomot), etc.
3. Se dă o imagine de disparități, generată cu un sistem de stereoviziune cu distanța dintre camere $b=20$ cm, și distanța focală în pixeli a camerelor $f = 600$ pixeli. Imaginile au dimensiunea 640×480 pixeli. Vom considera punctul principal localizat în centrul imaginii. Să se scrie un program care va selecta punctele 3D din scena observată care au distanța Z între 10 și 20 m, și coordonatele X și Y între -2 și +2 m. Toate coordonatele sunt date în sistemul de coordonate al camerei.
4. Proiectați un algoritm pentru numărarea automată a persoanelor care trec prin fața unei camere de luat vederi. Camera este fixă, orientată spre un perete de culoare deschisă, uniformă. Pentru simplitate, presupunem că persoanele trec rar, maxim o persoană fiind vizibilă la un moment dat în cadru.
5. Se dă o imagine de disparități, generată cu un sistem de stereoviziune cu distanța dintre camere $b=20$ cm, și distanța focală în pixeli a camerelor $f = 600$ pixeli. Imaginile au dimensiunea 640×480 pixeli. Să se scrie un program care va determina distanța Z pentru care densitatea punctelor 3D din scena observată este maximă.
6. Proiectați un algoritm pentru inspecția automată a unor obiecte plane, aflate pe o bandă rulantă. Camera foto este plasată deasupra benzii, orientată perpendicular pe obiectele ce trebuie inspectate. Obiectele vor avea o nuanță descrisă, iar banda rulantă are o nuanță mai întunecată. Procesul de inspecție începe prin fotografierea unui obiect etalon, considerat perfect. Obiectele care trebuie inspectate pot fi plasate în orice punct pe banda rulantă, și pot avea orice orientare. Sistemul trebuie să decidă, pentru fiecare obiect, dacă este suficient de asemănător cu etalonul (obiect bun), sau este diferit (defect de fabricație).
7. Se dă o imagine cu obiecte binare etichetate. Să se scrie un algoritm în C/C++ pentru identificarea obiectelor de tip cerc/disc. Justificați raționamentul.
8. Se dă o pereche de imagini I_{Stanga} și I_{Dreapta} , achiziționate cu o pereche de camere montate în configurație perfect canonică, aflate la o distanță de **0.4 m** una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanța focală $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de **640 x 480 pixeli**. Un obiect punctiform, aflat la distanța de **40 m** se proiectează în imaginea stângă în poziția $x=100$, $y = 250$. Să se afle poziția proiecției acestui obiect în imaginea dreaptă.
9. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. În centrul imaginii se observă un obiect de formă circulară, cu diametrul de 100 de pixeli. Știind că obiectul este de fapt o minge cu diametrul de 20 cm, să se afle la ce distanță se află acesta de cameră.
10. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. Camera este montată pe un robot autonom, care trebuie să

navigheze printre obstacole sferice, cu diametrul fix, cunoscut, de 10 cm. Scrieți o funcție care va decide dacă obiectul este prea aproape de un obstacol (distanța este mai mică de 20 cm). Obiectele sunt considerate de culoare închisă, pe fond uniform de culoare deschisă.

11. Se dă o pereche de imagini IStanga si IDreapta, achiziționate cu o pereche de camere montate în configurație perfect canonică, aflate la o distanță de 0.4 m una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanța focală $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de 640×480 pixeli. Sistemul observă o scenă cu mai multe obiecte sferice, de diametru necunoscut, de culoare închisă, pe fond deschis uniform. Scrieți o funcție care va determina distanțele la aceste obiecte.
12. Se dă o imagine binară etichetată, care conține obiecte de tip circular și obiecte de formă alungită. Scrieți o funcție care va determina numărul obiectelor alungite din imagine, și poziția centrului de masă al acestora. Se vor ignora obiectele care au mai puțin de 20 de pixeli.
13. Se dă o imagine binară etichetată, conținând obiecte de formă aproximativ circulară. Unele obiecte au conturul neted, regulat, iar altele au conturul neregulat, cu marginile franjurate (exemplu de asemenea obiecte: celulele văzute la microscop). Să se scrie o funcție care va asocia fiecărei etichete o clasă, 0 – regulat, 1 – neregulat.

Examen PI, 4.07.2017

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Câte dimensiuni are un spațiu de culoare?
- 1.2. Care este ideea principală a metodei "region growing"?
- 1.3. Cum se calculează matricea de proiecție a unei camere?
- 1.4. Ce este distorsiunea radială?
- 1.5. Ce număr se obține prin însumarea elementelor unui nucleu de convoluție Gaussian?
- 1.6. Dați exemplu de nucleu de convoluție pentru calculul derivatei orizontale.
- 1.7. Ce este disparitatea stereo?
- 1.8. Ce mărime indică contrastul unei imagini?
- 1.9. Dați exemplu de filtru digital neliniar.
- 1.10. Definiți operația morfologică deschidere.

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator, de dimensiune 3x3. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru două imagini cu nivele de gri. Prima imagine are dimensiunea de 640x480 pixeli, iar a doua are dimensiunea de 16x16 pixeli. Presupunând că a doua imagine reprezintă un obiect care se regăsește în prima imagine, funcția va returna poziția (i,j) unde se face această potrivire. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Imaginea conține mai multe tipuri de obiecte, de diferite forme, iar două obiecte de același tip sunt identice ca formă și arie. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte tipuri de obiecte sunt în imagine. (2.5 p)

Examen PI, 4.07.2017

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Câte dimensiuni are un spațiu de culoare?
- 1.2. Care este ideea principală a metodei "region growing"?
- 1.3. Cum se calculează matricea de proiecție a unei camere?
- 1.4. Ce este distorsiunea radială?
- 1.5. Ce număr se obține prin însumarea elementelor unui nucleu de convoluție Gaussian?
- 1.6. Dați exemplu de nucleu de convoluție pentru calculul derivatei orizontale.
- 1.7. Ce este disparitatea stereo?
- 1.8. Ce mărime indică contrastul unei imagini?
- 1.9. Dați exemplu de filtru digital neliniar.
- 1.10. Definiți operația morfologică deschidere.

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator, de dimensiune 3x3. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru două imagini cu nivele de gri. Prima imagine are dimensiunea de 640x480 pixeli, iar a doua are dimensiunea de 16x16 pixeli. Presupunând că a doua imagine reprezintă un obiect care se regăsește în prima imagine, funcția va returna poziția (i,j) unde se face această potrivire. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Imaginea conține mai multe tipuri de obiecte, de diferite forme, iar două obiecte de același tip sunt identice ca formă și arie. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte tipuri de obiecte sunt în imagine. (2.5 p)

Examen PI, 7.06.2017 – R3

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce este distorsiunea radială?
- 1.2. Care este condiția ca o imagine să fie focalizată?
- 1.3. Când se recomandă filtrarea în domeniul frecvențial?
- 1.4. Scrieți trei proprietăți ale operațiilor morfologice.
- 1.5. La ce folosește direcția gradientului în detecția muchiilor?
- 1.6. Ce este region growing?
- 1.7. Ce este filtrul shrink-expand?
- 1.8. Ce este un filtru Bayer?
- 1.9. Ce este raportul semnal/zgomot?
- 1.10. Ce este histograma?

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru o imagine color, și o culoare specificată prin component R, G și B. Funcția trebuie să genereze o imagine binară, unde pixelii cu valoare diferită de zero vor indica pixelii din imaginea originală care nu diferă față de culoarea specificată cu mai mult decât valoarea deviației standard pentru fiecare componentă de culoare. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Obiectele sunt de tip săgeată, orientate în sus, jos, stânga și dreapta. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte obiecte de fiecare tip există. (2.5 p)

Examen PI, 7.06.2017 – R3

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce este distorsiunea radială?
- 1.2. Care este condiția ca o imagine să fie focalizată?
- 1.3. Când se recomandă filtrarea în domeniul frecvențial?
- 1.4. Scrieți trei proprietăți ale operațiilor morfologice.
- 1.5. La ce folosește direcția gradientului în detecția muchiilor?
- 1.6. Ce este region growing?
- 1.7. Ce este filtrul shrink-expand?
- 1.8. Ce este un filtru Bayer?
- 1.9. Ce este raportul semnal/zgomot?
- 1.10. Ce este histograma?

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza dilatarea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru o imagine color, și o culoare specificată prin component R, G și B. Funcția trebuie să genereze o imagine binară, unde pixelii cu valoare diferită de zero vor indica pixelii din imaginea originală care nu diferă față de culoarea specificată cu mai mult decât valoarea deviației standard pentru fiecare componentă de culoare. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Obiectele sunt de tip săgeată, orientate în sus, jos, stânga și dreapta. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte obiecte de fiecare tip există. (2.5 p)

Examen PI, 7.06.2017 – R4

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce efect are reglarea timpului de expunere asupra imaginii?
- 1.2. Ce este camera pinhole?
- 1.3. Cum se modifică contrastul unei imagini?
- 1.4. Ce este binarizarea cu histereză?
- 1.5. Cum se elimină zgomotul de tip Sare și Piper?
- 1.6. Cum se calculează amplitudinea pentru transformata Fourier?
- 1.7. Cum se calculează matricea de proiecție?
- 1.8. Ce este etichetarea?
- 1.9. Care este diferența dintre o vecinătate de 4 și o vecinătate de 8?
- 1.10. Ce este H din spațiul de culoare HSI?

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza eroziunea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru o imagine de nivele de gri, și o imagine binară pe post de mască. Funcția va tripla contrastul pentru regiunile din imaginea grayscale care corespund poziției valorilor ne-nule din mască, lăsând restul imaginii nemodificat. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Obiectele sunt de tip elipsă, triunghi sau dreptunghi, cu diferite orientări. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte obiecte de fiecare tip există. (2.5 p)

Examen PI, 7.06.2017 – R4

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce efect are reglarea timpului de expunere asupra imaginii?
- 1.2. Ce este camera pinhole?
- 1.3. Cum se modifică contrastul unei imagini?
- 1.4. Ce este binarizarea cu histereză?
- 1.5. Cum se elimină zgomotul de tip Sare și Piper?
- 1.6. Cum se calculează amplitudinea pentru transformata Fourier?
- 1.7. Cum se calculează matricea de proiecție?
- 1.8. Ce este etichetarea?
- 1.9. Care este diferența dintre o vecinătate de 4 și o vecinătate de 8?
- 1.10. Ce este H din spațiul de culoare HSI?

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza eroziunea unei imagini binare cu un nucleu specificat de utilizator. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru o imagine de nivele de gri, și o imagine binară pe post de mască. Funcția va tripla contrastul pentru regiunile din imaginea grayscale care corespund poziției valorilor ne-nule din mască, lăsând restul imaginii nemodificat. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Obiectele sunt de tip elipsă, triunghi sau dreptunghi, cu diferite orientări. Să se scrie o funcție C++ care va determina câte obiecte de fiecare tip există. (2.5 p)

Examen PI, 4.09.2017

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce semnifică S din spațiul de culoare HSV?
- 1.2. Care este ideea principală a metodei de segmentare "K-means" ?
- 1.3. Având matricea de proiecție a unei camere, cum se calculează proiecția în imagine a unui punct 3D ?
- 1.4. Ce este distorsiunea radială?
- 1.5. Ce număr se obține prin însumarea elementelor unui nucleu de convoluție Laplacian?
- 1.6. Dați exemplu de nucleu de convoluție pentru calculul derivatei verticale.
- 1.7. Având disparitatea, distanța focală și distanța dintre camere, cum se obține distanța prin stereoviziune ?
- 1.8. Cum se mărește contrastul unei imagini ?
- 1.9. Descrieți pe scurt filtrul median.
- 1.10. Definiți operația morfologică eroziune.

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza convoluția unei imagini grayscale cu un nucleu specificat de utilizator, de dimensiune 3x3. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru două imagini cu nivele de gri. Prima imagine are dimensiunea de 640x480 pixeli, iar a doua are dimensiunea de 16x16 pixeli. Presupunând că a doua imagine reprezintă un obiect care se regăsește în prima imagine (dar care nu are exact aceleași nivele de gri, putând exista variații minore), funcția va returna poziția (i,j) unde se face această potrivire. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Imaginea conține obiecte de tip elipsă (de mai multe forme și dimensiuni, se exclud cele excesiv de aplatizate), și obiecte de tip triunghi (de mai multe forme și dimensiuni). Să se scrie o funcție C++ care va determina câte elipse și câte triunghiuri sunt în imagine. (2.5 p)

Examen PI, 4.09.2017

1. Răspundeți la următoarele întrebări, în maximum două rânduri per întrebare. Fiecare întrebare valorează 0.2 puncte.

- 1.1. Ce semnifică S din spațiul de culoare HSV?
- 1.2. Care este ideea principală a metodei de segmentare "K-means" ?
- 1.3. Având matricea de proiecție a unei camere, cum se calculează proiecția în imagine a unui punct 3D ?
- 1.4. Ce este distorsiunea radială?
- 1.5. Ce număr se obține prin însumarea elementelor unui nucleu de convoluție Laplacian?
- 1.6. Dați exemplu de nucleu de convoluție pentru calculul derivatei verticale.
- 1.7. Având disparitatea, distanța focală și distanța dintre camere, cum se obține distanța prin stereoviziune ?
- 1.8. Cum se mărește contrastul unei imagini ?
- 1.9. Descrieți pe scurt filtrul median.
- 1.10. Definiți operația morfologică eroziune.

2. Scrieți o funcție C++ care va realiza convoluția unei imagini grayscale cu un nucleu specificat de utilizator, de dimensiune 3x3. (2 p)

3. Scrieți o funcție C++ care va primi ca parametru două imagini cu nivele de gri. Prima imagine are dimensiunea de 640x480 pixeli, iar a doua are dimensiunea de 16x16 pixeli. Presupunând că a doua imagine reprezintă un obiect care se regăsește în prima imagine (dar care nu are exact aceleași nivele de gri, putând exista variații minore), funcția va returna poziția (i,j) unde se face această potrivire. (2.5 p)

4. Se dă o imagine de etichete, în format uchar. Imaginea conține obiecte de tip elipsă (de mai multe forme și dimensiuni, se exclud cele excesiv de aplatizate), și obiecte de tip triunghi (de mai multe forme și dimensiuni). Să se scrie o funcție C++ care va determina câte elipse și câte triunghiuri sunt în imagine. (2.5 p)

R1

1. Filtre digitale neliniare. (1p)
 2. Calculul modulului si a orientării gradientului.(1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul mediei si a deviației standard a nivelelor de gri pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, care conține obiecte de tip circular și obiecte de formă alungită. Scrieți o funcție care va determina numărul obiectelor alungite din imagine, și poziția centrului de masă al acestora. Se vor ignora obiectele care au mai puțin de 20 de pixeli. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale neliniare. (1p)
 2. Calculul modulului si a orientării gradientului.(1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul mediei si a deviației standard a nivelelor de gri pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, care conține obiecte de tip circular și obiecte de formă alungită. Scrieți o funcție care va determina numărul obiectelor alungite din imagine, și poziția centrului de masă al acestora. Se vor ignora obiectele care au mai puțin de 20 de pixeli. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale neliniare. (1p)
 2. Calculul modulului si a orientării gradientului.(1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul mediei si a deviației standard a nivelelor de gri pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, care conține obiecte de tip circular și obiecte de formă alungită. Scrieți o funcție care va determina numărul obiectelor alungite din imagine, și poziția centrului de masă al acestora. Se vor ignora obiectele care au mai puțin de 20 de pixeli. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale neliniare. (1p)
 2. Calculul modulului si a orientării gradientului.(1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul mediei si a deviației standard a nivelelor de gri pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, care conține obiecte de tip circular și obiecte de formă alungită. Scrieți o funcție care va determina numărul obiectelor alungite din imagine, și poziția centrului de masă al acestora. Se vor ignora obiectele care au mai puțin de 20 de pixeli. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale in domeniul frecvențial. (1p)

2. Codificarea RLE a imaginilor binare. (1p)

3. Scrieți o funcție C++ pentru egalizarea histogramei pentru o imagine de intensitate. (2p)

4. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. Camera este montată pe un robot autonom, care trebuie să navigheze printre obstacole sferice, cu diametrul fix, cunoscut, de 10 cm. Scrieți o funcție care va decide dacă obiectul este prea aproape de un obstacol (distanța este mai mică de 20 cm). Obiectele sunt considerate de culoare închisă, pe fond uniform de culoare deschisă. (3p)

5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)

Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale in domeniul frecvențial. (1p)

2. Codificarea RLE a imaginilor binare. (1p)

3. Scrieți o funcție C++ pentru egalizarea histogramei pentru o imagine de intensitate. (2p)

4. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. Camera este montată pe un robot autonom, care trebuie să navigheze printre obstacole sferice, cu diametrul fix, cunoscut, de 10 cm. Scrieți o funcție care va decide dacă obiectul este prea aproape de un obstacol (distanța este mai mică de 20 cm). Obiectele sunt considerate de culoare închisă, pe fond uniform de culoare deschisă. (3p)

5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)

Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale in domeniul frecvențial. (1p)

2. Codificarea RLE a imaginilor binare. (1p)

3. Scrieți o funcție C++ pentru egalizarea histogramei pentru o imagine de intensitate. (2p)

4. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. Camera este montată pe un robot autonom, care trebuie să navigheze printre obstacole sferice, cu diametrul fix, cunoscut, de 10 cm. Scrieți o funcție care va decide dacă obiectul este prea aproape de un obstacol (distanța este mai mică de 20 cm). Obiectele sunt considerate de culoare închisă, pe fond uniform de culoare deschisă. (3p)

5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)

Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R1

1. Filtre digitale in domeniul frecvențial. (1p)

2. Codificarea RLE a imaginilor binare. (1p)

3. Scrieți o funcție C++ pentru egalizarea histogramei pentru o imagine de intensitate. (2p)

4. Se dă o imagine achiziționată cu o cameră foto cu distanța focală $f = 6$ mm, cu un senzor cu laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm și rezoluția de 640×480 pixeli. Camera este montată pe un robot autonom, care trebuie să navigheze printre obstacole sferice, cu diametrul fix, cunoscut, de 10 cm. Scrieți o funcție care va decide dacă obiectul este prea aproape de un obstacol (distanța este mai mică de 20 cm). Obiectele sunt considerate de culoare închisă, pe fond uniform de culoare deschisă. (3p)

5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)

Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Umplerea regiunilor si etichetarea folosind operații morfologice. (1p)
 2. Modificarea contrastului si a luminozității imaginilor. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul centrelor de masă și a ariilor pentru o imagine conținând obiecte binare etichetate. (2p)
 4. Se dă o pereche de imagini ISTanga si IDreapta, achiziționate cu o pereche de camere montate in configurație perfect canonică, aflate la o distanță de 0.4 m una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanta focala $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de 640×480 pixeli. Sistemul observa o scena cu mai multe obiecte sferice, de diametru necunoscut, de culoare închisă, pe fond deschis uniform. Scrieți o funcție care va determina distanțele la aceste obiecte. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Umplerea regiunilor si etichetarea folosind operații morfologice. (1p)
 2. Modificarea contrastului si a luminozității imaginilor. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul centrelor de masă și a ariilor pentru o imagine conținând obiecte binare etichetate. (2p)
 4. Se dă o pereche de imagini ISTanga si IDreapta, achiziționate cu o pereche de camere montate in configurație perfect canonică, aflate la o distanță de 0.4 m una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanta focala $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de 640×480 pixeli. Sistemul observa o scena cu mai multe obiecte sferice, de diametru necunoscut, de culoare închisă, pe fond deschis uniform. Scrieți o funcție care va determina distanțele la aceste obiecte. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Umplerea regiunilor si etichetarea folosind operații morfologice. (1p)
 2. Modificarea contrastului si a luminozității imaginilor. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul centrelor de masă și a ariilor pentru o imagine conținând obiecte binare etichetate. (2p)
 4. Se dă o pereche de imagini ISTanga si IDreapta, achiziționate cu o pereche de camere montate in configurație perfect canonică, aflate la o distanță de 0.4 m una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanta focala $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de 640×480 pixeli. Sistemul observa o scena cu mai multe obiecte sferice, de diametru necunoscut, de culoare închisă, pe fond deschis uniform. Scrieți o funcție care va determina distanțele la aceste obiecte. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Umplerea regiunilor si etichetarea folosind operații morfologice. (1p)
 2. Modificarea contrastului si a luminozității imaginilor. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul centrelor de masă și a ariilor pentru o imagine conținând obiecte binare etichetate. (2p)
 4. Se dă o pereche de imagini ISTanga si IDreapta, achiziționate cu o pereche de camere montate in configurație perfect canonică, aflate la o distanță de 0.4 m una de cealaltă. Lentilele camerelor au distanta focala $f = 6$ mm, iar senzorul are laturile $h = 6.4$ mm, $v = 4.8$ mm. Rezoluția imaginii este de 640×480 pixeli. Sistemul observa o scena cu mai multe obiecte sferice, de diametru necunoscut, de culoare închisă, pe fond deschis uniform. Scrieți o funcție care va determina distanțele la aceste obiecte. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Dilatarea si eroziunea. (1p)
 2. Binarizarea cu prag adaptiv folosind metoda Otsu. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul modulului gradientului pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, conținând obiecte de formă aproximativ circulară. Unele obiecte au conturul neted, regulat, iar altele au conturul neregulat, cu marginile franjurate (exemplu de asemenea obiecte: celulele văzute la microscop). Să se scrie o funcție care va asocia fiecărei etichete o clasă, 0 – regulat, 1 – neregulat. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Dilatarea si eroziunea. (1p)
 2. Binarizarea cu prag adaptiv folosind metoda Otsu. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul modulului gradientului pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, conținând obiecte de formă aproximativ circulară. Unele obiecte au conturul neted, regulat, iar altele au conturul neregulat, cu marginile franjurate (exemplu de asemenea obiecte: celulele văzute la microscop). Să se scrie o funcție care va asocia fiecărei etichete o clasă, 0 – regulat, 1 – neregulat. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Dilatarea si eroziunea. (1p)
 2. Binarizarea cu prag adaptiv folosind metoda Otsu. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul modulului gradientului pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, conținând obiecte de formă aproximativ circulară. Unele obiecte au conturul neted, regulat, iar altele au conturul neregulat, cu marginile franjurate (exemplu de asemenea obiecte: celulele văzute la microscop). Să se scrie o funcție care va asocia fiecărei etichete o clasă, 0 – regulat, 1 – neregulat. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.

R2

1. Dilatarea si eroziunea. (1p)
 2. Binarizarea cu prag adaptiv folosind metoda Otsu. (1p)
 3. Scrieți o funcție C++ pentru calculul modulului gradientului pentru o imagine de intensitate. (2p)
 4. Se dă o imagine binară etichetată, conținând obiecte de formă aproximativ circulară. Unele obiecte au conturul neted, regulat, iar altele au conturul neregulat, cu marginile franjurate (exemplu de asemenea obiecte: celulele văzute la microscop). Să se scrie o funcție care va asocia fiecărei etichete o clasă, 0 – regulat, 1 – neregulat. (3p)
 5. Descrieți tema de proiect, și contribuția *personală* la rezolvarea acestei teme. (2p)
- Un punct se acorda din oficiu. Nu se punctează tratarea altor subiecte decât cele cerute.